

KELOMPOK 3

Nama Anggota :

- Anisa Syahfitri (Manager)
- Chyntia Putri Dila (Backend Developer)
- Meutya Wahyu Talita (Frontend Developer)
- Suci Ramadhina (DataBase Analyst)



BAGIAN 1: SOAL ESSAY (Pengayaan Teori & Manajerial)

Sesi 1: Perencanaan Proyek & Basis Data (Project Manager 1)

1. Struktur Dokumentasi Proyek E-Londri:

Seorang Project Manager bertugas memimpin integrasi dokumentasi sistem E-Londri. Mengapa dokumen teknis (seperti ERD relasi transaksi, RESTful API endpoint, dan panduan migrasi database) wajib disatukan ke dalam file README.md repositori proyek sebelum dinyatakan Done? Jelaskan dampaknya jika dokumentasi tersebut tidak disusun secara formal!

Jawab :

Biar tidak pusing kalau ada kendala. Kalau tidak ditulis rapi disitu, pas dev yang bikin kodenya libur/resign, dev lain langsung buta total. Frontend juga akan terus-terusan nanya ke Backend “ini endpoint nya mana?”, “ini datanya gimana”. Pokoknya bikin kerjaan lambat dan rawan bentrok.

2. Mitigasi Kendala Alur Kerja (Workflow):

Jika Backend Developer mengalami kendala dalam membangun logika perhitungan otomatis total bayar dan estimasi tanggal selesai transaksi laundry, langkah konkret apa yang harus diambil oleh Project Manager agar

alur kerja Frontend Developer (yang sedang membangun tampilan transaksi kasir) tidak terhenti?

Jawab :

Langsung bikin data tiruan (mocking Api)! Jadi PM minta backend & frontend ketemu bentar buat nentuin “Nanti format datanya gini ya”. Nah, frontend lanjut bikin tampilan pake data contoh tadi dulu. Jadi frontend ga bengong nungguin backend kelar, dan backend bisa tenang benerin logikanya. Pas backend kelar, tinggal di sambungin.

3. Analisis Relasi Basis Data E-Londri:

Dalam sistem E-Londri, terdapat entitas orders (kepala transaksi) dan entitas services (layanan laundry, contoh: Cuci Komplit, Setrika). Jelaskan alasan teknis mengapa relasi antara orders dan services bersifat Many-to-Many melalui pivot table (order_details)! Apa akibatnya terhadap fleksibilitas transaksi kasir jika pivot table tidak digunakan?

Jawab :

Soalnya 1 nota transaksi bisa isi banyak jenis layanan (missal: cuci + setrika sekaligus), dan 1 jenis layanan pasti dipakai di banyak nota pelanggan lain. Karena sama ssama butuh banyak, datanya wajib dihubungin pakai tabel perantara di tengah.

Kalau tidak di pakai, kasir bakal pusing karena

- Kasir cuma bisa nulis 1 layanan per transaksi (tidak bisa cuci + setrika sekaligus)
- Tidak bisa nyatet berapa kilo/potong barangnya.
- Kalau harga laundry di database naik bulan depan, nota transaksi orang yang bulan lalu ikut berubah harganya (hancur deh laporan keuangan).
-

Sesi 2: Arsitektur API, Integrasi, & QA (Project Manager 2)

4. Standarisasi Respon API Transaksi:

Sebutkan dan jelaskan fungsi penerapan HTTP Status Code yang tepat (200 OK, 201 Created, 422 Unprocessable Entity, 404 Not Found) pada endpoint transaksi laundry! Berikan contoh situasi di mana endpoint POST /api/orders harus mengembalikan kode 422 Unprocessable Entity.

Jawab :

Ini cara backend ngasih tau frontend status kiriman data biar ga nebak-nebak. 200 itu pas data berhasil diambil/diubah. 201 pas nota baru berhasil dibuat. 404 pas data engga ketemu di database (misal id pelanggan ngasal). Nah 422 itu pas data yang dikirim kasir engga lengkap atau salah format. Contoh kasus 422 di POST /api/orders: pas kasir mau simpan transaksi tapi lupa ngisi berat kiloan (weight kosong) atau milih ID layanan yang ga ada. Server langsung nolak dan kirim 422.

5. Autentikasi & Otorisasi Pengguna:

Aplikasi E-Londri memiliki dua level pengguna: Kasir (hanya bisa input & ubah status pesanan) dan Manajer/Owner (bisa kelola master layanan & melihat laporan keuangan). Bagaimana skenario pengujian yang dirancang Project Manager untuk memastikan middleware autentikasi token (JWT/Sanctum) mencegah Kasir mengakses API manajemen layanan laundry?

Jawab :

Login dan Ambil Token: Tes login menggunakan akun kasir untuk mendapatkan token autentikasi (JWT(JSON Web Token)/Sanctum). Uji akses terlarang: Dengan token kasir tersebut, tes coba mengirim request ke endpoint yang khusus milik manager/owner, misalnya Post/Api/services (tambah layanan) atau GET/Api/reports (laporan keuangan).

Terakhir cek respon server:

Hasil benar : server menolak request tersebut dan mengembalikan status 403 Forbidden (artinya token dibaca, tapi role kasir (operasional transaksi harian) tidak diizinkan).

Hasil salah : Jika server malah mengembalikan 200 Ok dan fiturnya bisa dibuka, berarti middleware otorisasi belum berjalan dengan benar.

6. Quality Assurance (QA) & End-to-End Flow:

Susun checklist pengujian fungsional yang wajib dilakukan Project Manager untuk memvalidasi alur pesanan dari sisi klien hingga basis data: mulai dari pencarian data

pelanggan, pemilihan paket layanan, pembuatan nota pesanan, hingga pembaruan status laundry (pending -> processing -> ready -> completed).

Jawab :

Ngetesnyaurut dari depan ke belakang: Pertama, cari pelanggan di layar kasir, cek ID nya benar engga sama di database. Kedua, milih paket (misal cuci 3 kg), cek total harganya benar engga dikaliin. Ketiga, pas simpan nota, cek dapet respon 201 dan datanya beneran masuk ke tabel orders dan order_details. Keempat, tes ubah status bertahap dari pending ke processing, terus ready, sampe completed. Tiap status diubah di layar, cek database langsung buat mastiin kolom status di tabel orders beneran ikut berubah.